

Kapitel 4 – Elektronische Eigenschaften (Metalle)



4.5 Fermi-Flächen von Metallen

- In Kapitel 4.4 haben wir gelernt, dass die Fermienergie in Metallen innerhalb eines Energiebandes liegt
- Bei Temperaturerhöhung gibt es eine Änderung in der Zustandsbesetzung nur in der Nähe der Fermi-Fläche

→ Die Form der Fermi-Flächen sollte von großer Bedeutung sein

- Dazu betrachten wir zunächst ein quadratisches Gitter (2D) mit Gitterkonstante a

- Für freie Elektronen gilt die Dispersionsrelation: $E(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$

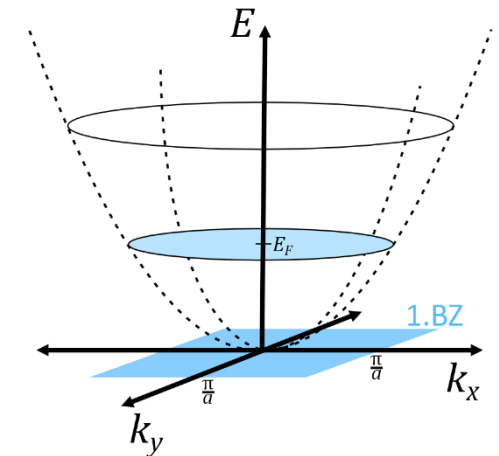
→ Die Fermiflächen sind Kreise

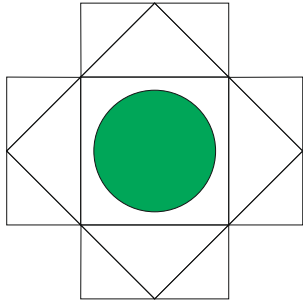
- Die Elektronendichte ergibt sich aus der Fermienergie (siehe 4.1.1):

$$n_{2D} = D(k) \cdot V_k \cdot \frac{1}{V_{Kristall}} = 2 \cdot \left(\frac{V_{Kristall}}{(2\pi)^2} \right) \cdot \pi k_F^2 \cdot \frac{1}{V_{Kristall}} = \frac{1}{2\pi} k_F^2 \quad \rightarrow \quad k_F = \sqrt{2\pi n_{2D}}$$

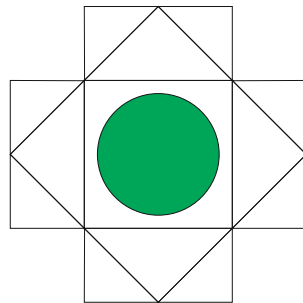
→ Der Fermi-Radius hängt von der Elektronendichte und von der Anzahl der Valenzelektronen ab

→ Die Fermi-Flächen können sich anhand dessen stark unterscheiden

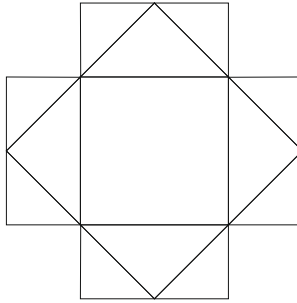


Fermikreis (2D) - k_F reduziertes
Zonenschema

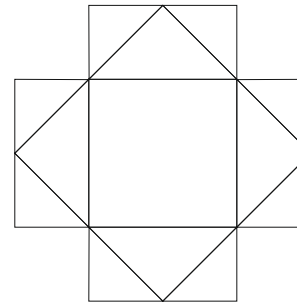
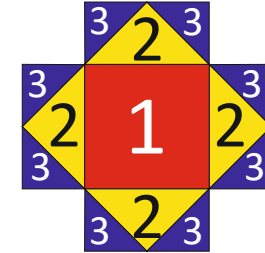
1. BZ



2. BZ

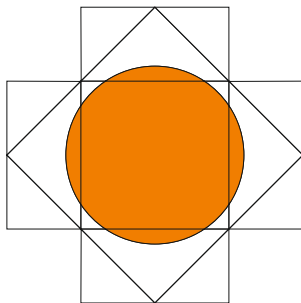


3. BZ

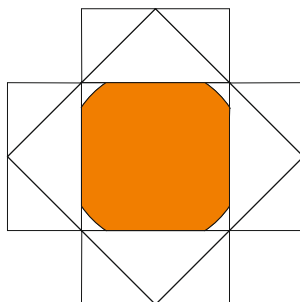
Erinnerung:
Brillouin-Zonen

- Bei kleinen Elektronendichten ist der Fermi-Wellenvektor ebenfalls klein ($k_F \sim \sqrt{n_{2D}}$)
- Der Fermi-Kreis befindet sich vollständig innerhalb der 1.BZ
 - Die Form sieht aus, wie wir vom freien Elektronengas erwarten würden

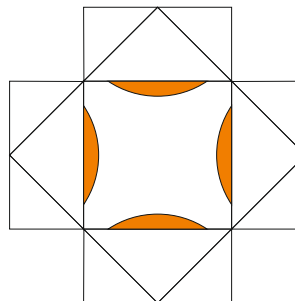
4.5.1: Freie Elektronen: Fermi-Flächen außerhalb der 1. BZ

Fermikreis (2D): $k'_F > k_F$ reduziertes
Zonenschema

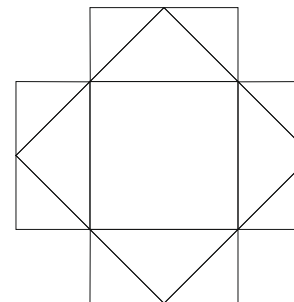
1. BZ



2. BZ

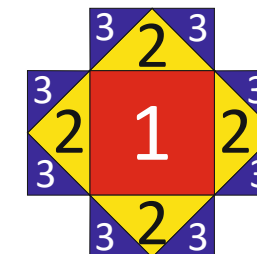
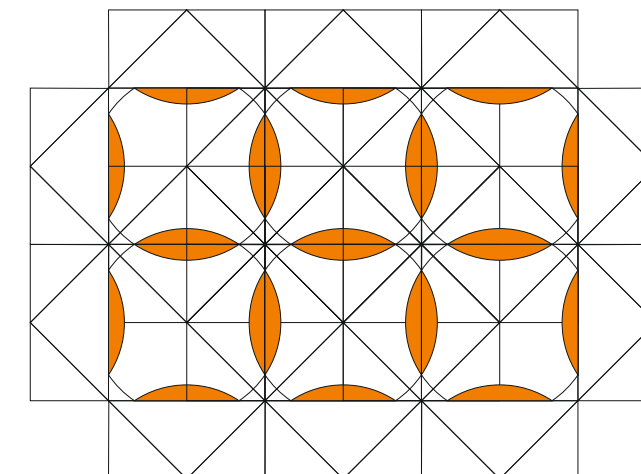


3. BZ



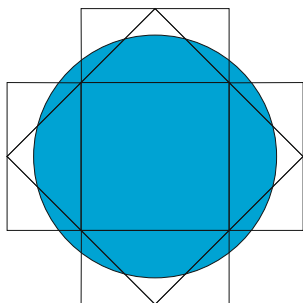
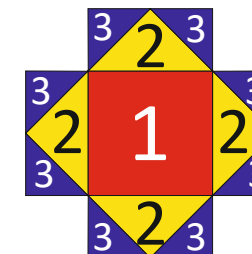
Erinnerung:

Brillouin-Zonen

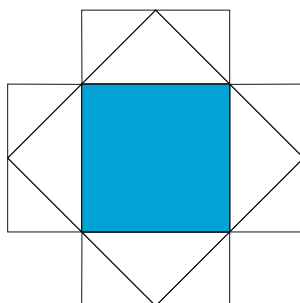
periodisches
Zonenschema

- Wenn der Fermi-Wellenvektor größer wird, kann die Fermi-Fläche aus der 1. BZ herausragen
- Die 1. BZ ist annähernd gefüllt
- Die 2. BZ ist nur teilweise gefüllt, im periodischen Schema bilden sich Spitzovale
- Die 3. BZ ist leer

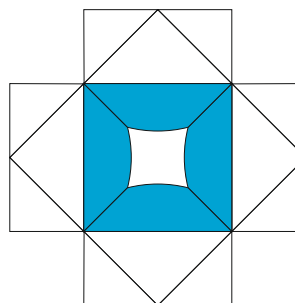
4.5.1: Freie Elektronen: Fermi-Flächen außerhalb der 1. BZ

Fermikreis (2D): $k_F'' > k_F'$ Erinnerung:
Brillouin-Zonenreduziertes
Zonenschema

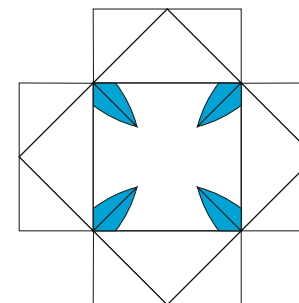
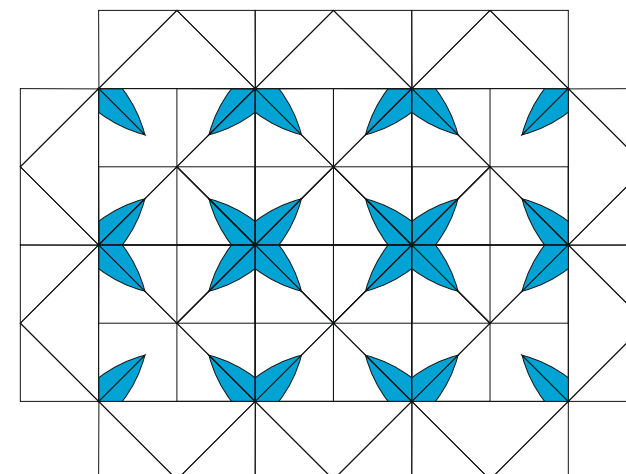
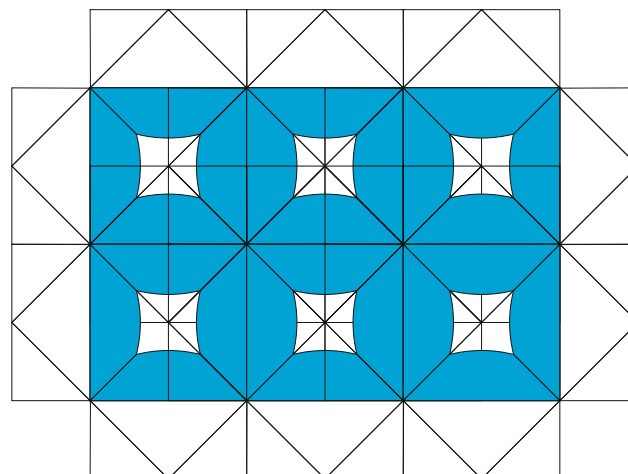
1. BZ



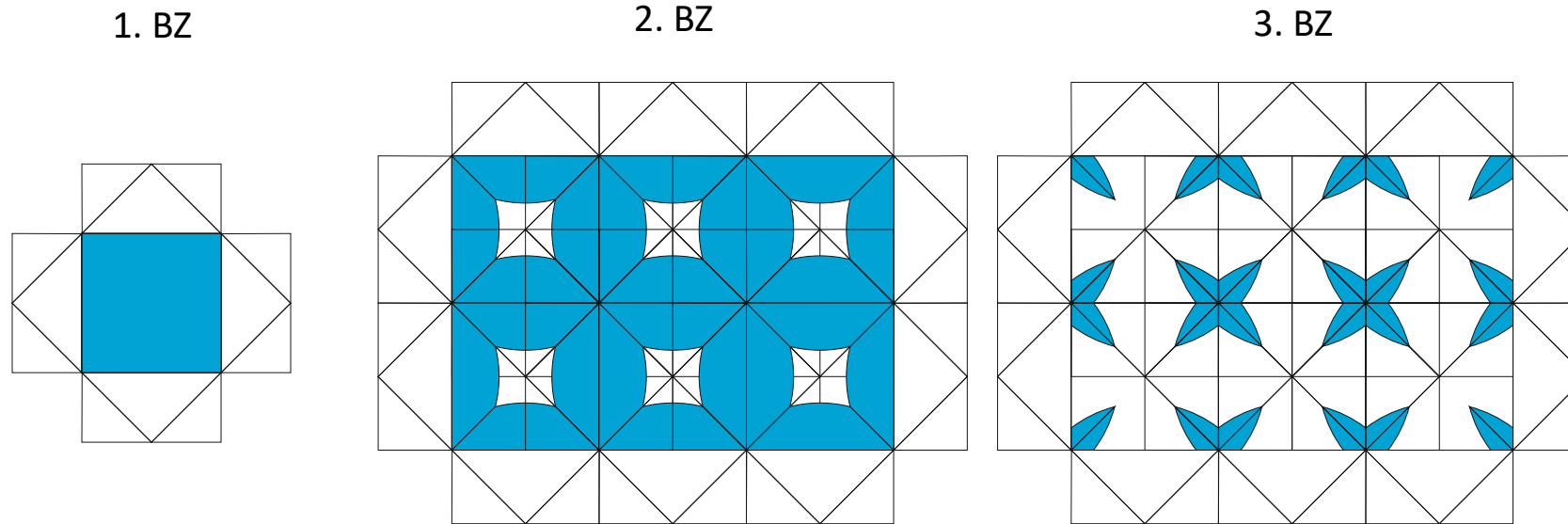
2. BZ



3. BZ

periodisches
Zonenschema

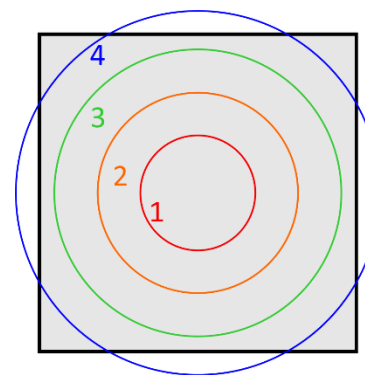
4.5.1: Freie Elektronen: Fermi-Flächen außerhalb der 1. BZ



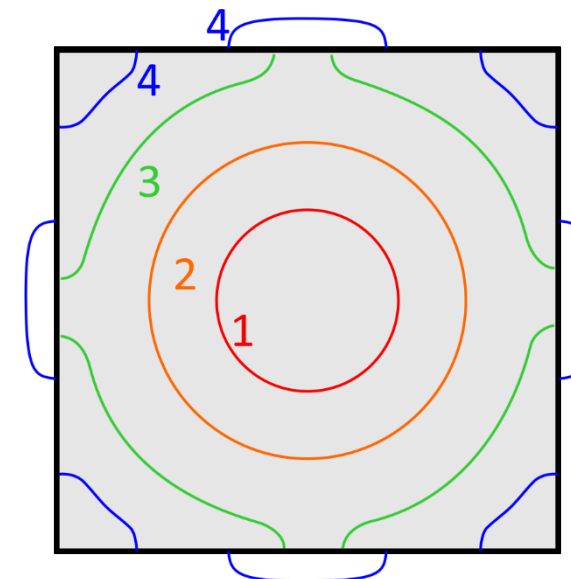
- Die 1. BZ ist vollständig gefüllt
- Die 2. BZ ist fast vollständig gefüllt
 - Die Fermi-Fläche ist die Umrandung eines „Lochs“ um das BZ-Zentrum
- Die 3. BZ ist fast leer
 - Die Fermi-Flächen bilden getrennte Rosetten, die um die BZ-Eckpunkte angeordnet sind

- Im Unterschied zum freien Elektronengas entstehen Energielücken am Rand der Brillouinzonen
- Die Lösungen der Schrödinger-Gleichung an der Zonengrenze sind stehende Wellen
 - Die Gradienten von $E(\vec{k})$ verlaufen parallel zur BZ-Grenze
 - Die Linien konstanter Energie, $E(\vec{k}) = \text{const}$, schneiden die BZ senkrecht.

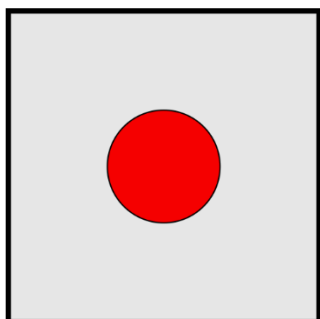
Freie Elektronen



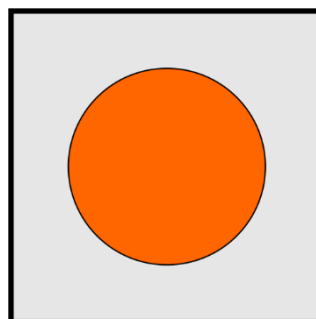
Fast freie Elektronen



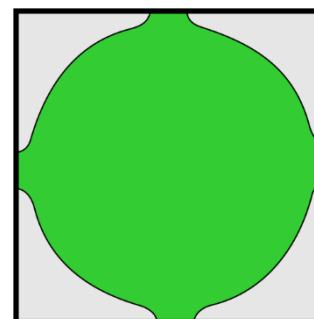
1. BZ



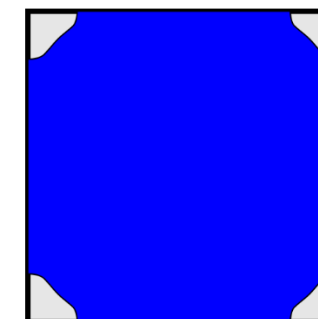
1. BZ



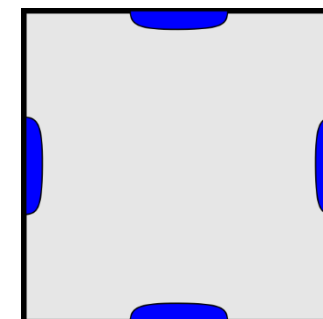
1. BZ



1. BZ

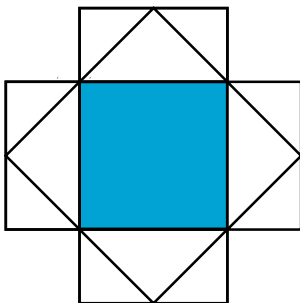


2. BZ

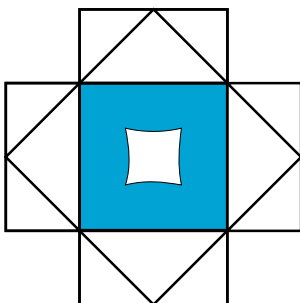


Freie Elektronen

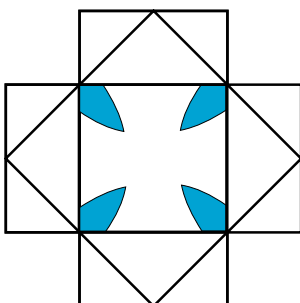
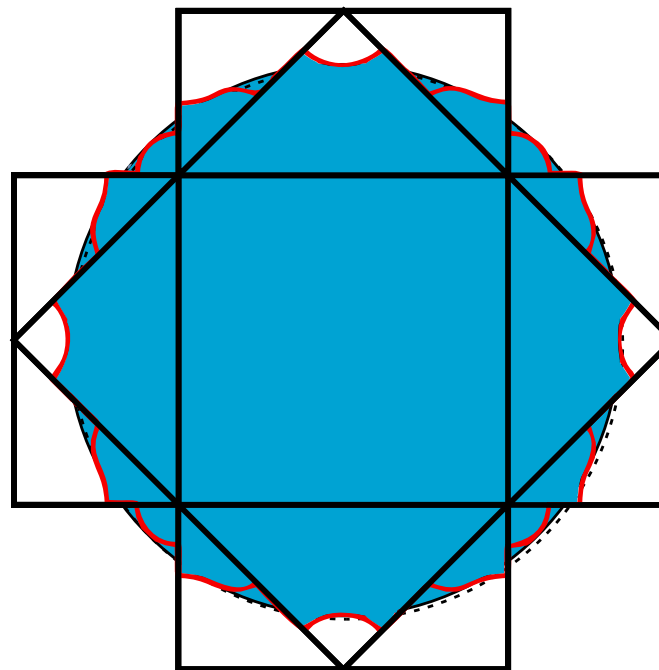
1. BZ



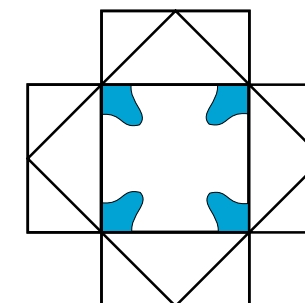
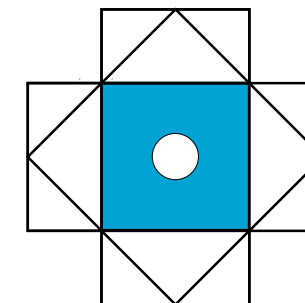
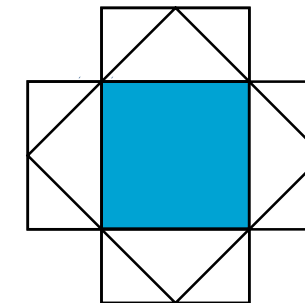
2. BZ



3. BZ

Fermikreis (2D): $k_F'' > k_F'$ 

Fast freie Elektronen



- Wichtig:

- Das Kristallpotential rundet scharfe Strukturen in der Fermi-Fläche ab
- Das Gesamtvolumen, das von der Fermi-Fläche eingeschlossen wird hängt nur von der Elektronenzahl ab und muss damit gleich bleiben

- Wie sieht das in realen Metallen (3D) aus?

- Alkalimetalle: bcc, 1s –Elektron

$$\rightarrow k_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{1/3} \quad \text{und} \quad \frac{N}{V} = 2/a^3$$

$$\rightarrow k_F = \left(\frac{6\pi^2}{a^3}\right)^{1/3} \approx \frac{3.89}{a}$$

- bcc-Struktur $\rightarrow$ BZ: fcc

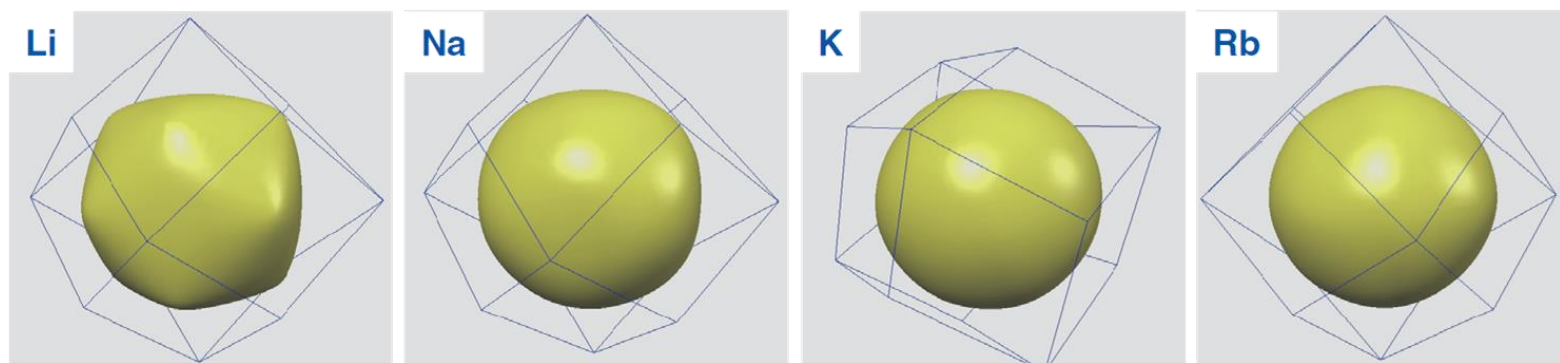
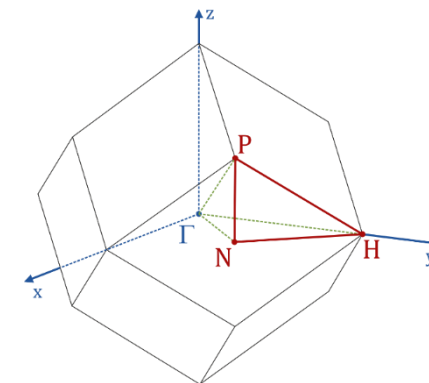
$$\rightarrow \text{Kürzeste Abstand BZ-Zentrum zum Rand : } \overline{\Gamma N} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 0} \cdot \frac{2\pi}{a}$$

$$\rightarrow k_{min} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{2\pi}{a} \approx \frac{4.44}{a} > k_f$$

$$\rightarrow \frac{k_f}{k_{min}} \approx 0.876$$

$\rightarrow$ Die Fermi-Fläche liegt weit innerhalb der 1. BZ und sollte annähernd kugelförmig sein

1. BZ des bcc-Gitters (fcc)



- Wie sieht das in realen Metallen (3D) aus?
- Edelmetalle (Cu,Ag,Au): fcc, 1s-Elektron, volle d -Schale

$$\rightarrow k_F = \left(3\pi^2 \frac{N}{V}\right)^{1/3} \quad \text{und} \quad \frac{N}{V} = 4/a^3$$

$$\rightarrow k_F = \left(\frac{12\pi^2}{a^3}\right)^{1/3} \approx \frac{4.91}{a}$$

- bcc-Struktur $\rightarrow$ BZ: fcc

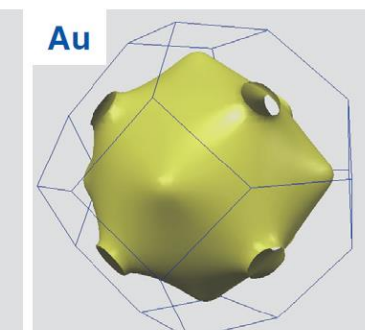
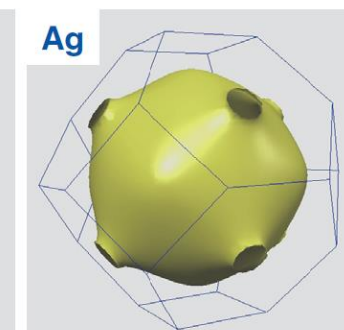
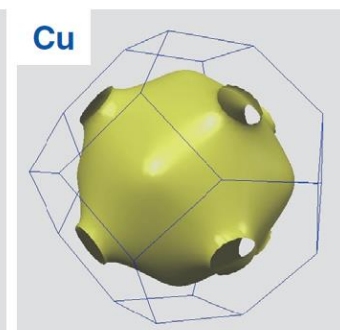
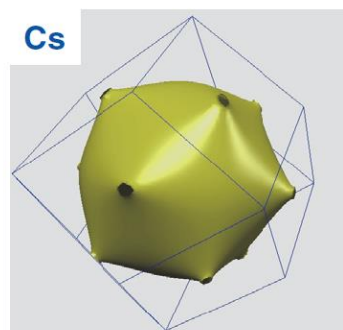
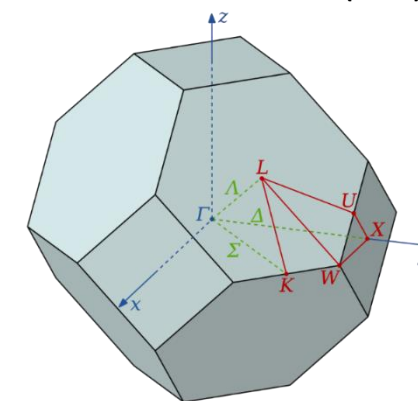
$$\rightarrow \text{Kürzeste Abstand BZ-Zentrum zum Rand : } \overline{\Gamma L} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \cdot \frac{2\pi}{a}$$

$$\rightarrow k_{min} = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{a} \sqrt{3} \approx \frac{5.44}{a} > k_f$$

$$\rightarrow \frac{k_f}{k_{min}} \approx 0.903$$

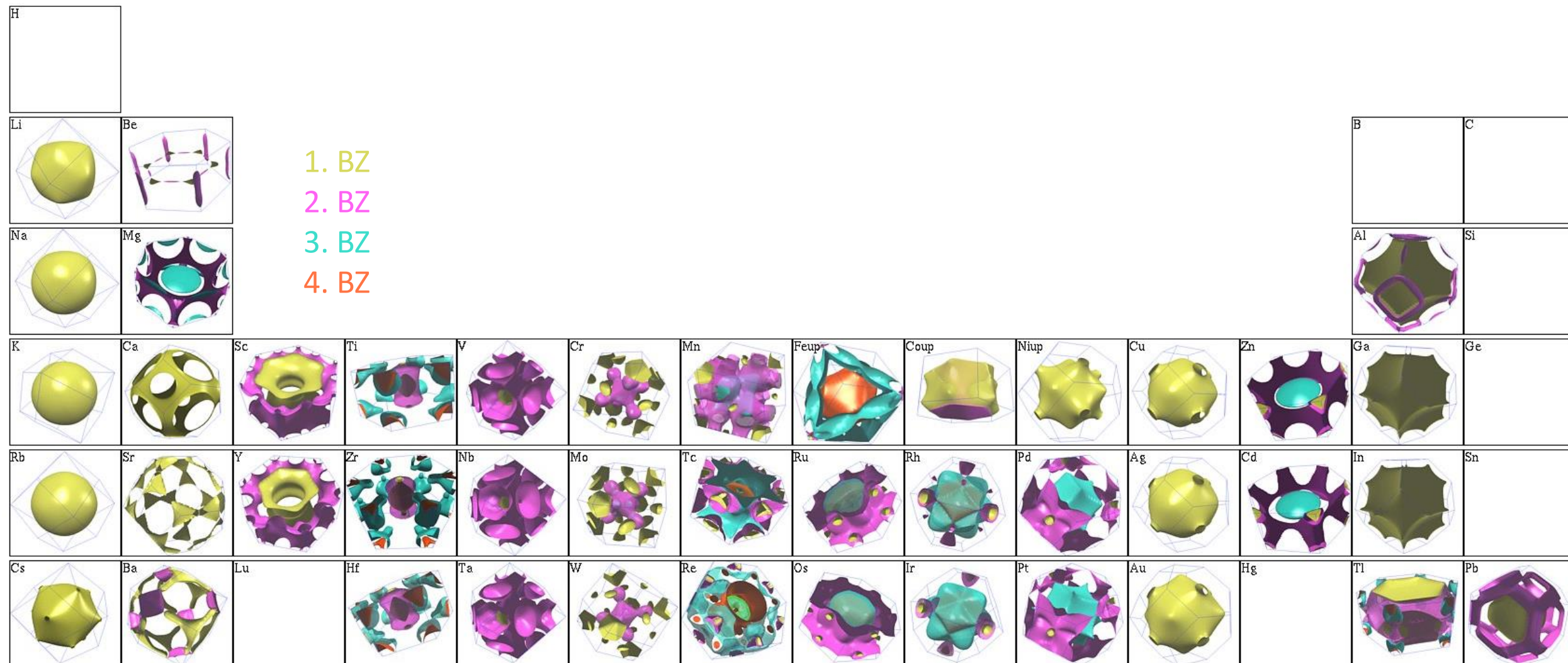
$\rightarrow$ Die Fermi-Fläche liegt innerhalb der 1. BZ, berührt aber durch Verformung an einigen Stellen den BZ-Rand

1. BZ des fcc-Gitters (bcc)



4.5.2 Fermi-Flächen in realen Metallen (3D) – andere Metalle

- Falls die Fermikugel aus der 1. BZ herausragt wird das Bild viel schwieriger (höhere BZ betrachten)



- Wir wissen wie die Fermiflächen theoretisch aussehen, aber kann man sie auch experimentell bestimmen?

- Erinnerung: Bewegung von Elektronen in Feldern: $\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F}(\vec{r}, t) = -e[\vec{E}(\vec{r}, t) + \vec{v}(\vec{k}) \times \vec{B}(\vec{r}, t)]$

- Geschwindigkeit der Elektronen: $\vec{v} = \frac{\partial \omega}{\partial \vec{k}} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \vec{k}}$ bzw. $\vec{v}(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})$

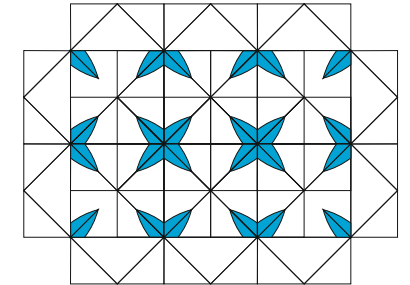
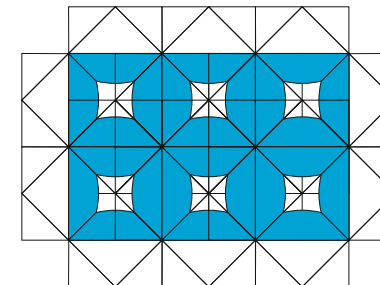
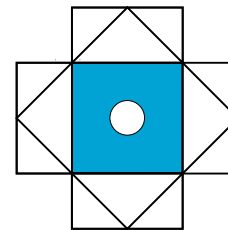
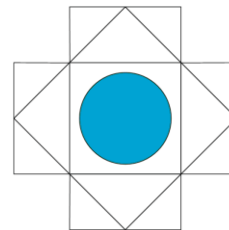
$$\rightarrow \hbar \dot{\vec{k}} = \frac{e}{\hbar} [\vec{B} \times \vec{\nabla}_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})]$$

- Damit bewegen sich die Elektronen orthogonal zum Magnetfeld und zum Energiegradienten

auf Pfaden konstanter (potentieller) Energie

- Zur Bewegung benötigt es freie Elektronenzustände

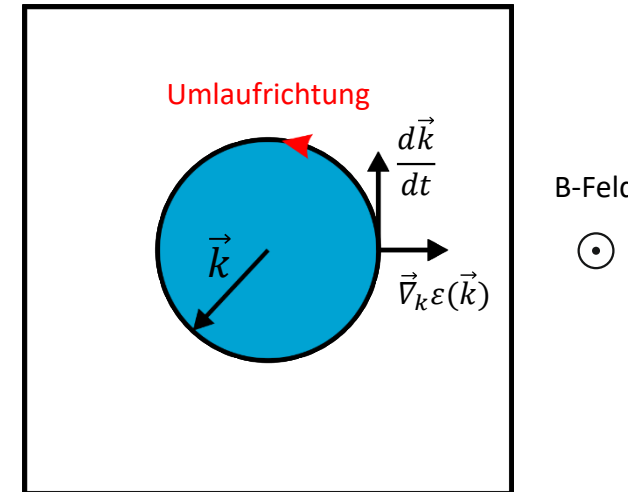
- Die findet man am Rand der Fermiflächen....



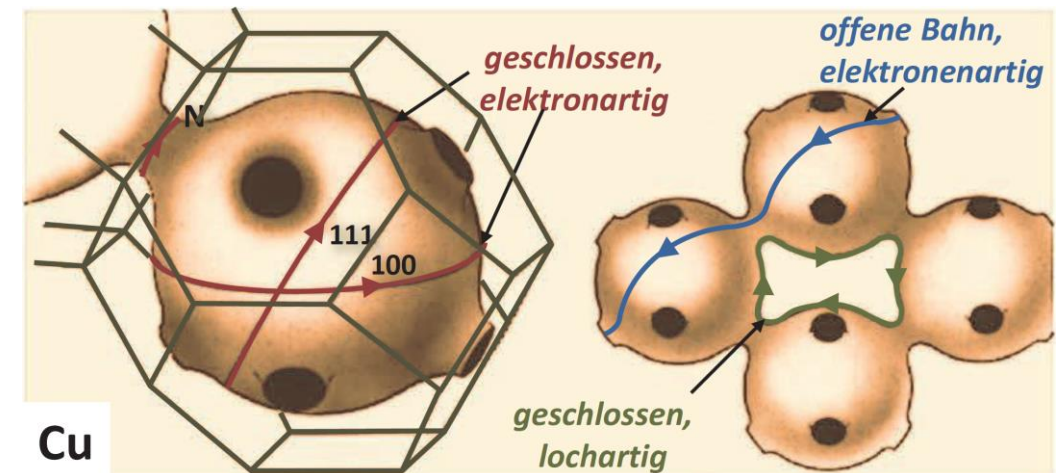
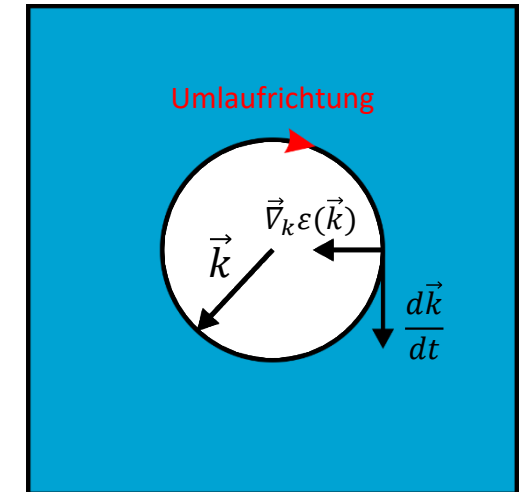
$$\hbar \dot{\vec{k}} = \frac{d\vec{k}}{dt} = \frac{e}{\hbar} [\vec{B} \times \vec{\nabla}_{\vec{k}} \varepsilon(\vec{k})]$$

- Elektronen können sich abhängig von der Fermifläche in Magnetfeldern auch wie Löcher verhalten
- Fast leere Bänder: elektronenartige Bahnen (z.B. Alkalimetalle)
- Fast volle Bänder: lochartige Bahnen
- Man unterscheidet allgemein zwischen geschlossenen Bahnen (wie hier) und offenen Bahnen
- Offene Bahnen setzen sich im periodischen Zonenschema fort
- Viele Metalle haben offene und geschlossene Bahnen

Elektronenbahn

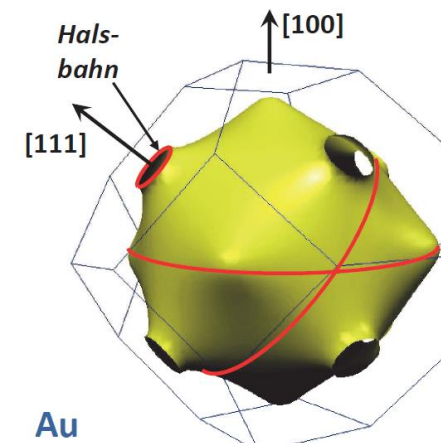
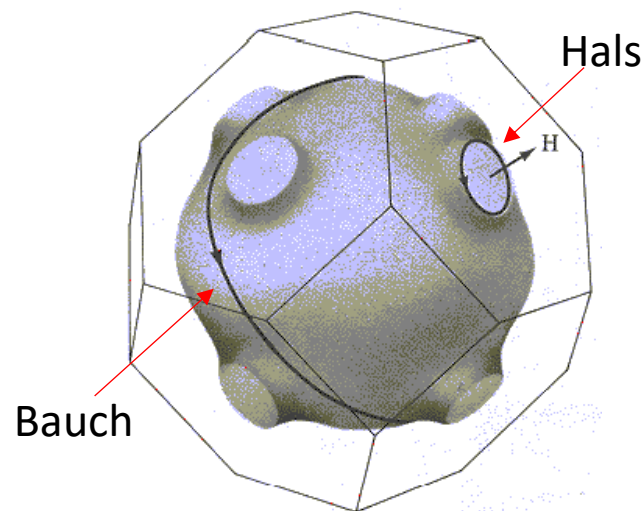
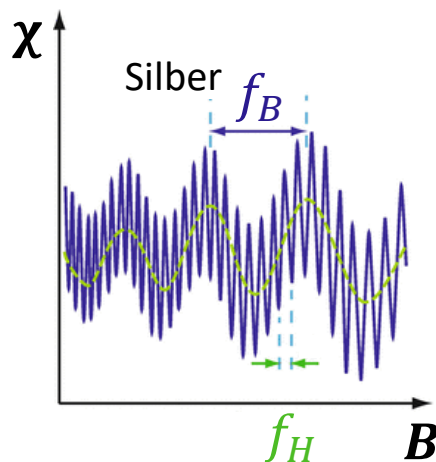


Lochbahn (Inverses-Elektron)



4.5.3 Messung der Fermi-Flächen

- Wenn ein Magnetfeld in Silber entlang der [111]-Richtung angelegt wird, sieht man eine Oszillation mit zwei Perioden:



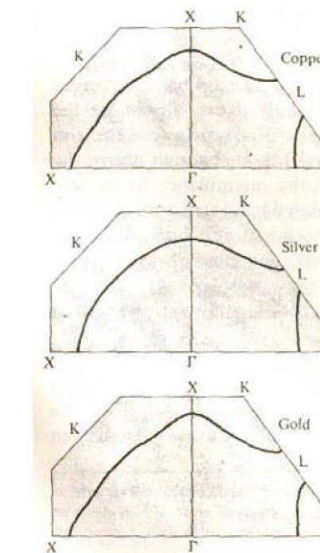
- Die zwei Perioden stammen von zwei verschiedenen Elektronenbahnen entlang der Fermifläche: am Bauch und am Hals

- Entlang der [100]-Richtung angelegt erhält man nur eine Periode

- Das Verhältnis der Frequenzen ist umgekehrt proportional zu dem Verhältnis der Fermiflächen:

$$\frac{f_B}{f_H} = \frac{S_H}{S_B}$$

- Man kann also den Effekt ausnutzen um die Fermi-Flächen auszumessen



Kupfer: $\frac{S_H}{S_B} = 27$

Silber: $\frac{S_H}{S_B} = 51$

Gold: $\frac{S_H}{S_B} = 29$